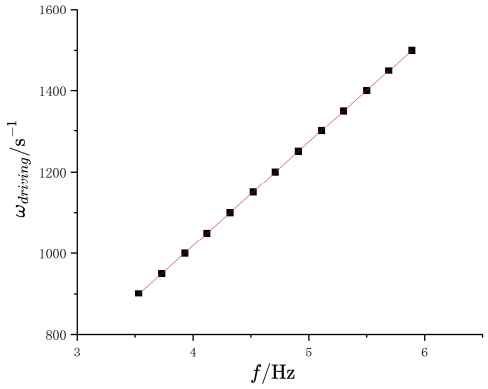
实验名称	姓名	学号	实验时间	提交报告时间
利用波尔共振器研究受迫振动			2024.4.18	2024.4.19

项目	说明和要求
实验原理	该实验的原理非常简单。对一微分方程满足$\ddot{x}+\frac{\omega_0}{Q}\dot{x}+\omega_0^2 x=A\,sin(\omega t+\phi)$其解分为两项，其中有一项是其齐次方程的阻尼通解。我们的研究是要系统在稳态时的振幅和相位，所以我们的研究对应的是上面ODE的非齐次特解。事实上，我们不难通过Founier变换的方式解得其特解。最后得到的稳态解是$x=A'\sin(\omega t+\phi')$，其中$A'=\frac{\frac{Q}{\omega_0^2}}{\sqrt{\frac{\omega^2}{\omega_0^2}+Q^2\left(\frac{\omega^2}{\omega_0^2}-1\right)^2}}A$，$\phi'-\phi=\operatorname{arccot}\left[Q\left(\frac{\omega}{\omega_0}-\frac{\omega_0}{\omega}\right)\right]$，我们最后就是要测得这个$A'$和$\Delta\phi$观察是否其分布符合这样的方程描述。 特别地，在该实验中还有一个线性拟合的步骤需要完成，即给定交流电频率和驱动轮转速的关系。
	我们先通过软件测量其暂态解的各系数，在10V条件下可得到$\omega=4.13s^{-1}, B=0.132s^{-1}$。则$\omega_0=4.132s^{-1}, Q=15.65$。 为了方便测量，我们拟合给定交流电频率和驱动轮转速的关系。测量得到的数据如下。 表(a) 交流电频率和驱动轮转速的数据  图(a) 交流电频率和驱动轮转速的数据和拟合曲线

$\omega_{驱}/s^{-1}$	f/Hz		$\omega_{驱}/s^{-1}$	f/Hz
900	3.53		1200	4.71
950	3.73		1250	4.91
1000	3.93		1300	5.11
1050	4.12		1350	5.3
1100	4.32		1400	5.5
1150	4.52		1450	5.69
			1500	5.89

实验内容、数据记录、数据分析

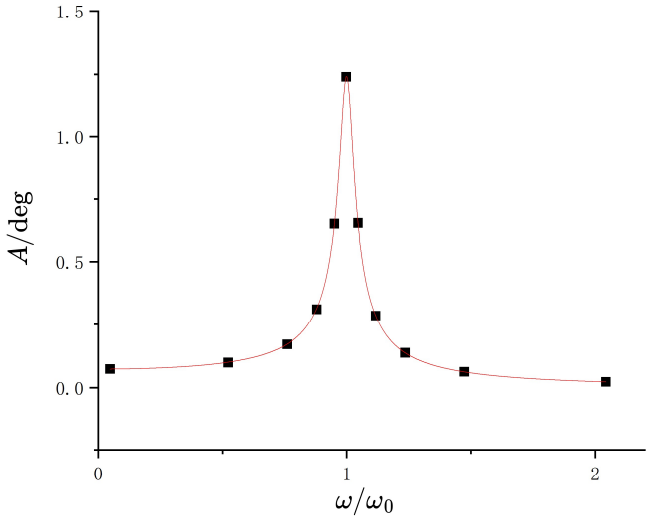
最后得到的结果是$\omega = 254.6f$，这个拟合的$R^2 = 0.9999996$，说明这个拟合是挺准确的。

我们现在来测量相应的振幅与相位差数据。具体数据如下。

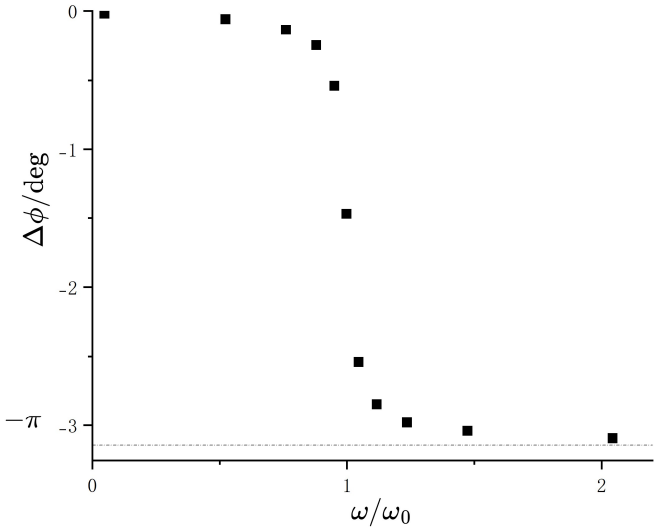
$\omega_{driving}/\mathrm{s}^{-1}$	ω/s^{-1}	ω/ω_0	A/deg	φ/deg	φ'/deg	$\Delta\varphi$/deg
50	0.20	0.05	0.07	5.94	5.96	-0.02
550	2.16	0.52	0.10	3.99	4.05	-0.06
800	3.14	0.76	0.17	4.24	4.38	-0.14
925	3.63	0.88	0.31	1.09	1.34	-0.25
1000	3.93	0.95	0.65	0.30	0.84	-0.54
1050	4.12	1.00	1.24	2.33	3.80	-1.47
1100	4.32	1.05	0.66	0.94	3.48	-2.54
1175	4.61	1.12	0.29	-1.39	1.45	-2.84
1300	5.11	1.24	0.14	-1.16	1.82	-2.98
1550	6.09	1.47	0.06	-0.90	2.14	-3.04
2150	8.44	2.04	0.02	-1.90	1.19	-3.09

表(b) 10V 下的振幅和相位差数据

同样的，我们将数据画在图中。

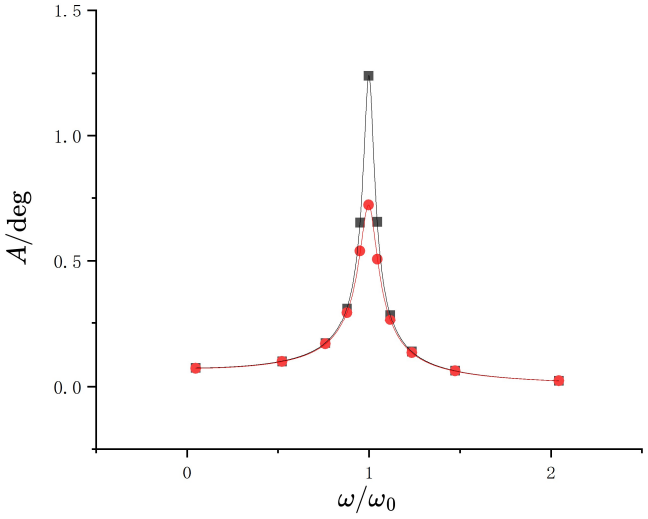


图(b) 10V 下的振幅数据和幅频特性曲线

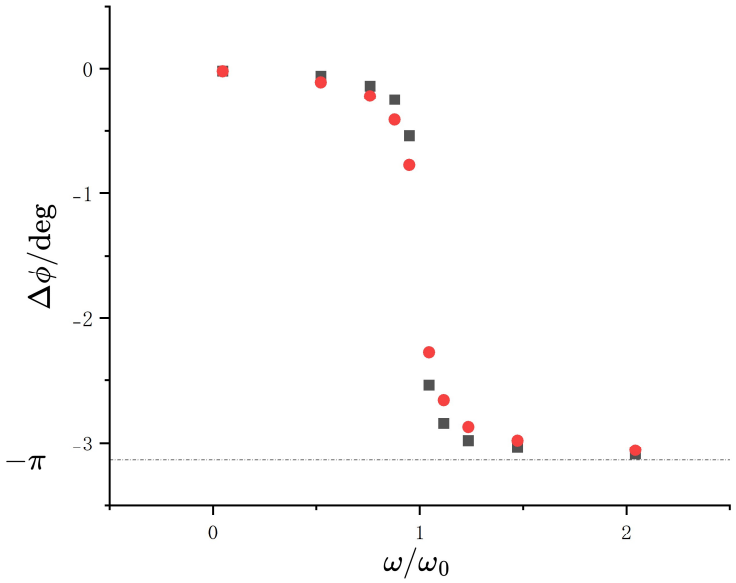


图(c) 10V 下的相位数据和相频特性曲线

同样的，我们可以实验得到14V下的相关数据。为了便于观察，我们将10V和14V画在一张表中。



图(d) 10V 和 14V 下的振幅数据和幅频特性曲线（红：14V，黑：10V）

<table>
<tr><td></td><td> 

图(e) 10V 和 14V 下的相位数据和相频特性曲线（红：14V，黑：10V）
显然，不同的电压会改变Q值，从而影响图像形状。</td></tr>
<tr><td>总结与讨论</td><td>复习思考题:
1. Q 值较大表示振子能量损失的速率较慢，振动可持续较长的时间，且在受迫振动中更能从驱动力中获得能量。
2. 实验结果大致上与受迫振动类似，但未考虑与运动速度相反的恒定摩擦力，导致结果存在偏差。</td></tr>
</table>